

Para la realización del examen se entrega un proyecto Java de Netbeans, en el que encontraréis todo lo necesario.

Los recursos necesarios para la realización de cada ejercicio se encuentran en “**Examen DAW\data\ejercicio_n**” (donde n es el número del ejercicio)

El examen consta de 4 ejercicios, que deben realizarse íntegramente en lenguaje Java y con las herramientas explicadas en clase.

1. **(2 puntos)** Completa la clase Ejercicio1 para que solicite por teclado el nombre de usuario y la contraseña, se compraran los datos introducidos con los almacenados en el archivo usuarios.csv. En caso de coincidir se mostrará un mensaje de bienvenida al usuario, en caso contrario se le pedirán los datos nuevamente.
2. **(2,5 puntos)** Adapta la clase Ejercicio2 de forma que inserte los datos de un actor en la tabla actores de la base de datos sakila y a continuación modifica le el nombre. (No es necesario solicitar datos al usuario.)
Requisitos:
 - I. Todas las sentencias SQL deben ejecutarse en una única transacción.
 - II. No se puede solicitar la id del nuevo actor mediante un sentencia SQL.
3. **(2,5 puntos)** Modifica la clase Ejercicio3 de tal modo que permita realizar una copia exacta de todos los archivos (y solo archivos) de un directorio cualquiera. Podéis hacer la prueba con “data/ejercicio_3”.
Requisitos:
 - I. Los archivos copiados deben poder ejecutarse al igual que los originales.
 - II. El nombre del archivo copiado será el mismo que el del original anteponiendole el prefijo “copia_”. Ejemplo para el archivo de video **ejercicio_3.mkv**, el nombre del nuevo archivo será **copia_ejercicio_3.mkv**.
 - III. Utilizar los flujos de datos más adecuados para resolver el ejercicio.
4. **(3 puntos)** En este ejercicio simularemos aspectos básicos de un ORM. Para ello debéis completar la clase **Ejercicio4** de tal forma que realice las siguientes tareas:
 - I. Al iniciar, rellenar el ArrayList **actores**, con los actores creados a partir de los datos obtenidos de la tabla **actor** de la base de datos **DAW_codigoAlumno**.
 - i. Para la creación de los actores desde la base de datos debéis utilizar el constructor **public Actor(int id, String nombre, String apellidos, LocalDate fechaNacimiento)** de la clase Actor.
 - ii. Para la realización de la consulta a la base de datos no se pueden utilizar **procedimientos almacenados** (prepared).
 - II. Al finalizar, sincronizar los valores de nuestro ArrayList **actores** con la base de datos.
 - i. Para saber si un objeto actor se he creado nuevo, ha sido modificado o se debe eliminar, la clase **Actor** cuenta con los métodos:
 1. **public boolean isNuevo()**
 2. **public boolean isModificado()**
 3. **public boolean isEliminado()**
 - ii. Debido a que se pueden realizar multiples sentencias similares contra la base de datos, debéis usar **procedimientos almacenados** (prepared) para la creación de las sentencias SQL.

Para facilitar el trabajo de completar la clase Ejercicio4, se han colocado comentarios en los lugares donde he borrado código de la solución.

Datos a utilizar:

Base de datos	sakila
Tabla	actor
Servidor	172.21.29.50
Puerto	3306
Usuario	userDAW
Contraseña	Java
SQL	SELECT * FROM actor INSERT INTO actor (first_name, last_name, last_update) VALUES(?,?,?) UPDATE actor SET first_name = ?, last_name = ?, last_update = ? WHERE actor_id = ? DELETE FROM actor WHERE actor_id = ?
Relación de campos:	first_name = nombre -----String last_name = apellidos -----String last_update = fecha de cumpleaños ---LocalDate actor_id = id del actor -----int

Condiciones para la evaluación y calificación del examen:

- Debéis entregar el proyecto de Netbeans con el código que hayáis generado.
- Para la comprobación de los ejercicios se ejecutará el proyecto de Netbeans entregado por el alumno.
- Las clases que no se puedan ejecutar o no funcionen en el ordenador del profesor se considerarán como erróneas y no se valorarán.
- No usar rutas absolutas para la realización de los ejercicios con archivos.
- En el caso de usar herramientas o tecnologías (clases Java) que no hayamos explicado en clase, el alumno deberá justificar razonadamente el motivo y ventajas de la utilización de la nueva clase frente a las impartidas en clase.